Paperless-ngx auf UGREEN NAS (Docker)

Anleitung (DE) – Version v1.0 – Stand 28.12.2025

Community-Lösung, kein offizielles UGREEN-Produkt. Verwendung auf eigene Verantwortung.

1. Einleitung

Paperless-ngx ist eine Open-Source-Lösung zur digitalen Dokumentenverwaltung (Scans, OCR, Tags, Volltextsuche). Dieses Community-Paket stellt eine sofort nutzbare Docker-Installation für UGOS bereit (Paperless-ngx + PostgreSQL 18 + Redis 8) und ergänzt sie um ein Export-Skript, das regelmäßige ZIP-Backups erstellt und optional eine E-Mail-Benachrichtigung senden kann.

2. Funktionsumfang

- Paperless-ngx Container (latest) mit persistenter Datenablage für data/media/consume/export.
- PostgreSQL 18 als Datenbank (Named Volume – keine chmod/chown Probleme beim ersten Start).
- Redis 8 als Broker/Cache (Named Volume).
- Zentrale Konfiguration über eine Datei: paperlessngx.env (Docker + Export-Skript).
- Export-Skript: document_exporter -> versionierte ZIP-Exports mit Aufbewahrung (Retention).
- Optionale SMTP-Mail bei Fehler und/oder Erfolg (UTF-8 Header; optional ASCII-Icons).

3. Paket-Inhalt und Ordnerstruktur

Empfohlener Speicherort ist ein Ordner auf einem Datenvolume, z. B. unter /volume2/docker/. Die Verzeichnisstruktur im Paket ist bereits vorbereitet.

Pfad	Beschreibung
/volume2/docker/paperless-ngx/docker-compose.yaml	Docker-Compose für Paperless-ngx, PostgreSQL 18 und Redis 8
/volume2/docker/paperless-ngx/paperlessngx.env	Zentrale Konfiguration (Passwörter, DB, SMTP, Export-Optionen)
/volume2/docker/paperless-ngx/scripts/paperless-export_with_mail.sh	Export-Skript (ZIP-Exports + optional Mail)
/volume2/docker/paperless-ngx/data	Paperless Daten (Konfiguration, Index etc.)
/volume2/docker/paperless-ngx/media	Dokumente/Anhänge
/volume2/docker/paperless-ngx/consume	Eingangsordner (Imports)
/volume2/docker/paperless-ngx/export	Export-Zielordner (ZIP-Backups)

4. Voraussetzungen

- UGREEN NAS mit UGOS und installierter Docker-App ("Docker" / "Container").
- Ausreichend Speicherplatz auf einem Datenvolume (Empfehlung: /volume2).
- SMTP-Zugangsdaten für den Mailversand (Server, Port, Benutzer, Passwort, Absender, Empfänger).
- Optional: SSH-Zugriff (für Cronjobs/Fehlersuche).

5. Installation (Docker Projects in UGOS)

5.1 Ordner anlegen und Dateien kopieren

Beispielpfad:

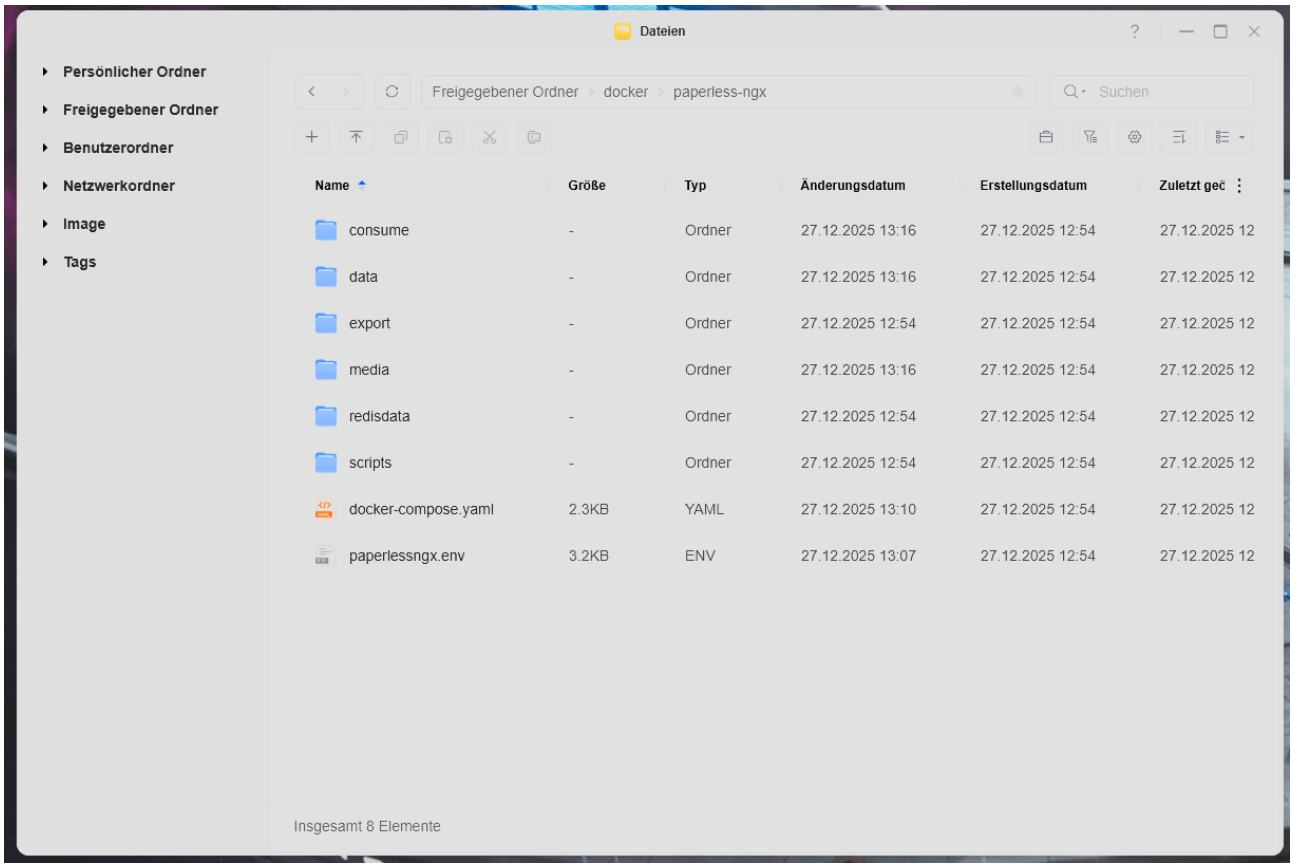
Hinweis (SSH): Wenn du dich per SSH am NAS anmeldest, brauchst du für die folgenden Befehle Root-Rechte. Bitte zuerst:

sudo -i

Danach kannst du die Befehle wie unten ausführen (alternativ jeden Befehl mit sudo).

```
mkdir -p /volume2/docker/paperless-ngx
cd /volume2/docker/paperless-ngx
```

Kopiere anschließend die Paketdateien (docker-compose.yaml, paperlessngx.env und den Ordner scripts/) in diesen Ordner. Du kannst dafür UGOS „Dateien“, SMB oder SCP verwenden.



5.2 paperlessngx.env anpassen

Öffne die Datei paperlessngx.env und passe mindestens folgende Werte an:

- PAPERLESS_ADMIN_USER und PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD (wird nur beim allerersten Start angelegt).
- PAPERLESS_SECRET_KEY (einmalig setzen und später NICHT mehr ändern).
- POSTGRES_PASSWORD und PAPERLESS_DBPASS (müssen identisch sein).
- SMTP_* und MAIL_* (falls E-Mail-Benachrichtigungen gewünscht sind).

Tipp: Secret Key erzeugen:

```
openssl rand -base64 48
```

oder https://www.datenschutz.org/passwort-generator/

Tipp: ENV-Datei schützen (enthält Passwörter):

```
chmod 600 /volume2/docker/paperless-ngx/paperlessngx.env
```

W:\paperless-ngx\paperlessngx.env - Notepad++

Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Codierung Sprache Einstellungen Werkzeuge Makros Ausführen Plugins Fenster ?

paperlessngx.env

```
# paperlessngx.env  (KEY=VALUE)
# ============================================================
# Community-Paket: Paperless-ngx + Export-Skript (UGREEN NAS)
# Autor: Roman Glos (Community)
#
# ✅ Diese Datei wird von docker-compose UND den Skripten genutzt.
#    (Du kannst sie später optional aufteilen in:
#     - paperlessngx.env (Docker)
#     - scripts.env (Skripte/SMTP) )
#
# WICHTIG:
# - Werte mit Sonderzeichen am besten in Anführungszeichen setzen:  PASS="abc!?_$"
# - Datei schützen: chmod 600 paperlessngx.env
# ============================================================

# -------------------------
# UID / GID (deine Werte)
# -------------------------
USERMAP_UID=1009
USERMAP_GID=10

# -------------------------
# Paperless Admin User
# (wird beim ersten Start angelegt; danach kannst du es auskommentieren)
# -------------------------
PAPERLESS_ADMIN_USER="[redacted]"
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD="[redacted]"

# -------------------------
# Paperless Secret Key (einmalig setzen, dann NIE wieder ändern!)
# Tipp: openssl rand -base64 48
# -------------------------
PAPERLESS_SECRET_KEY="CHANGE_ME_LONG_RANDOM_SECRET_KEY"

# -------------------------
# Paperless Basics
# -------------------------
PAPERLESS_TIME_ZONE=Europe/Berlin
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE=deu+eng

# -------------------------
# Redis
# -------------------------
PAPERLESS_REDIS=redis://broker:6379

# -------------------------
# PostgreSQL 18
# -------------------------
POSTGRES_DB=paperless
POSTGRES_USER=paperless
POSTGRES_PASSWORD=[redacted]
# PG18+: Datenverzeichnis im Volume
PGDATA=/var/lib/postgresql/18/docker

# Paperless DB-Verbindung
PAPERLESS_DBHOST=db
PAPERLESS_DBNAME=paperless
PAPERLESS_DBUSER=paperless
PAPERLESS_DBPASS="[redacted]"

# -------------------------
# Paperless Optional Settings
# -------------------------
PAPERLESS_FILENAME_FORMAT={{ created_year }}/{{ created }}-{{ correspondent }}-{{ document_type }}-{{ title }}
PAPERLESS_FILENAME_FORMAT_REMOVE_NONE=true
PAPERLESS_FILENAME_DATE_ORDER=YMD
PAPERLESS_CONSUMER_DELETE_DUPLICATES=true
PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE=true
PAPERLESS_IGNORE_DATES=1970-01-01
PAPERLESS_OCR_USER_ARGS={"invalidate_digital_signatures":true}
```

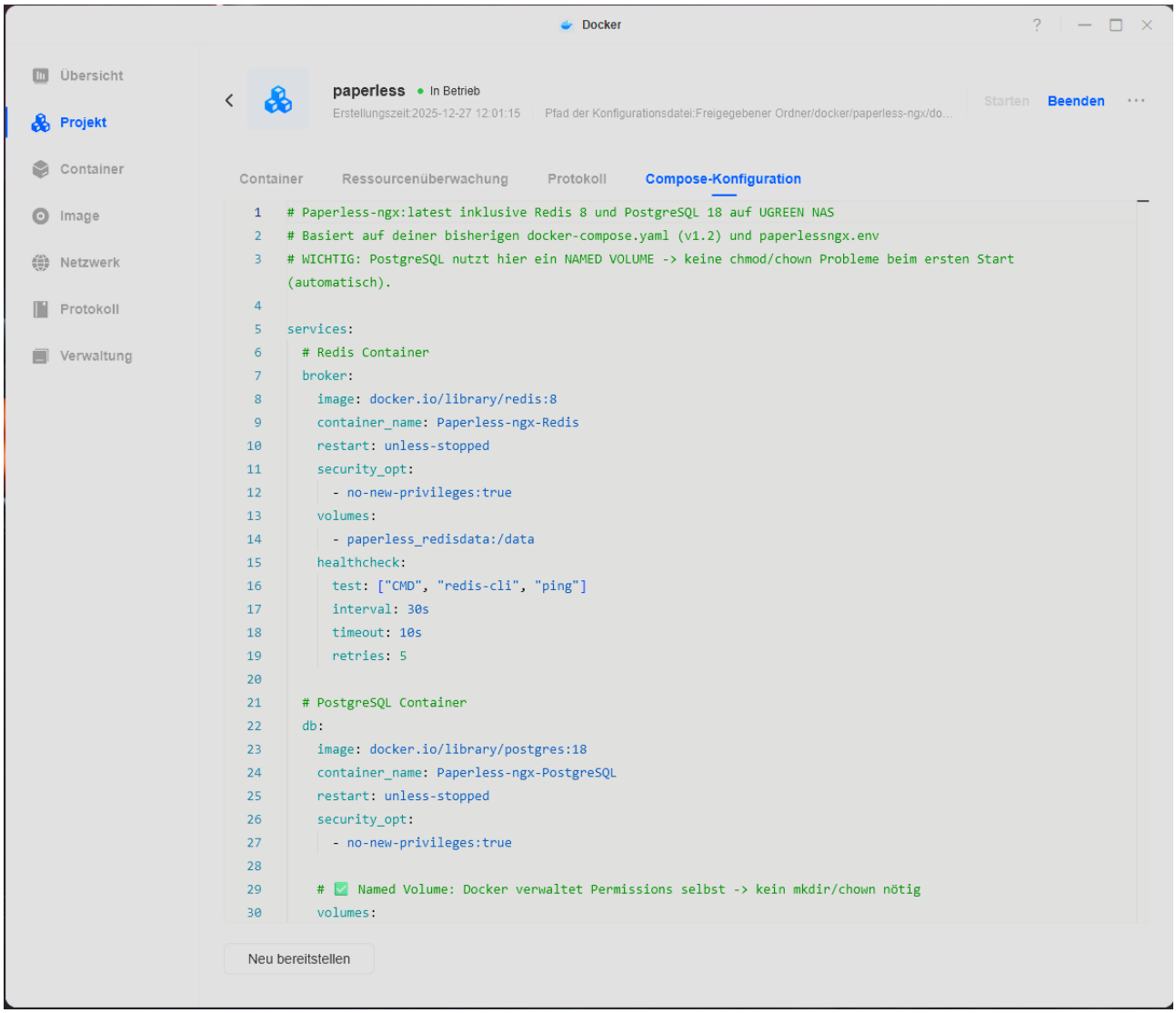
Normal text file Länge: 4.414 Zeilen: 127 Zei: 126 Spa: 86 Pos: 4.414 Unix (LF) UTF-8 INS

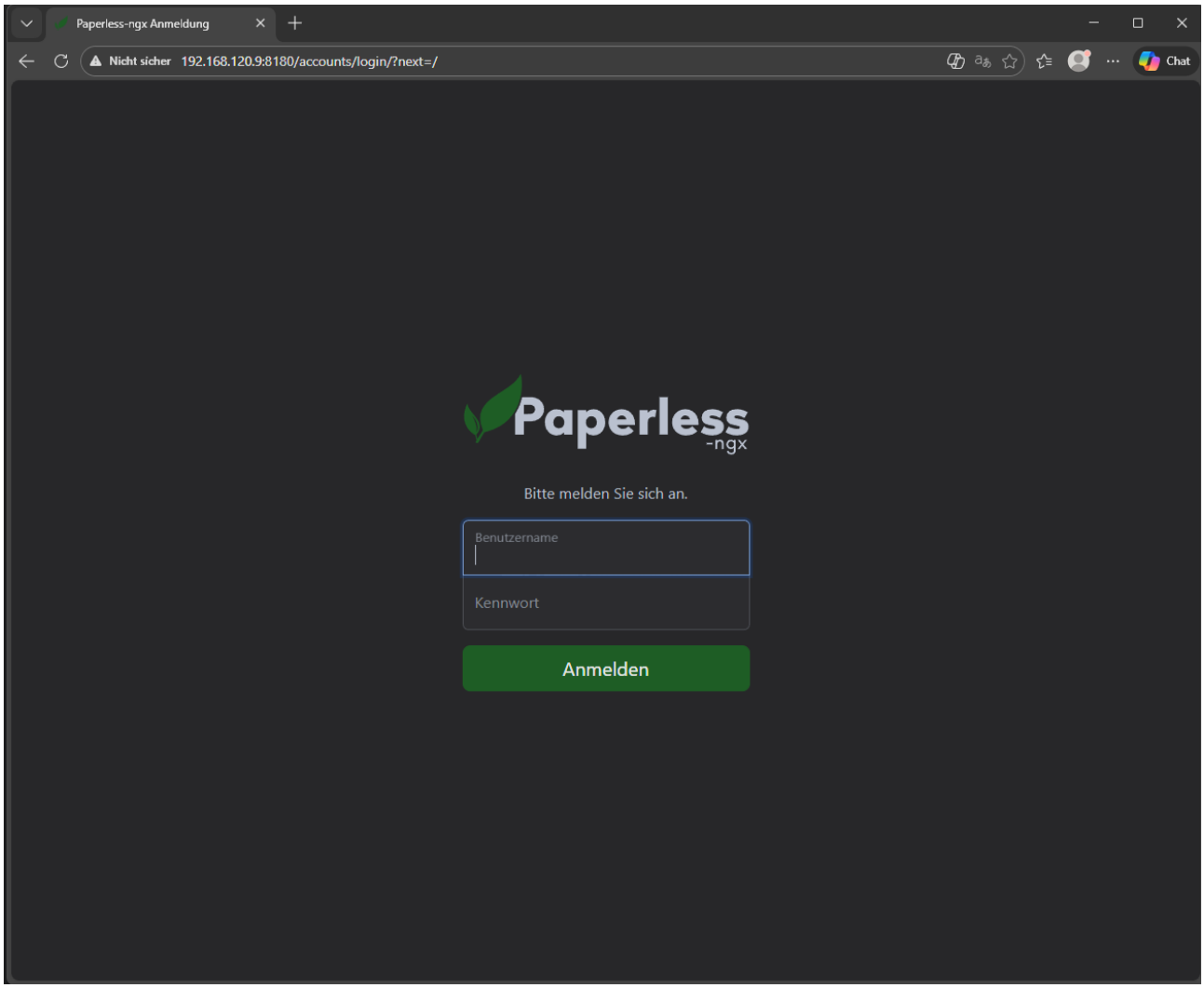
5.3 Docker Project importieren und starten

In UGOS: Docker -> Projekte (oder "Projects") -> Importieren -> docker-compose.yaml auswählen. Danach das Projekt starten. Die Weboberfläche ist anschließend unter Port 8180 erreichbar:

```
http://<NAS-IP>:8180
```

Hinweis: Falls deine Docker-Compose-Umgebung "depends_on: condition: service_healthy" nicht unterstützt, kannst du in der docker-compose.yaml den depends_on-Block auf die einfache Variante umstellen (Kommentar in der Datei).




Paperless-ngx Anmeldung
Nicht sicher 192.168.120.9:8180/accounts/login/?next=/
Chat
Paperless
-ngx
Bitte melden Sie sich an.
Benutzername
Kennwort
Anmelden

6. Konfiguration (paperlessngx.env)

6.1 Datenbank-Passwort (wichtig)

POSTGRES_PASSWORD und PAPERLESS_DBPASS müssen exakt identisch sein. Wenn du das Passwort nach dem ersten Start änderst, wird es nicht automatisch in der bestehenden Datenbank übernommen.

6.2 SMTP / Mail für das Export-Skript

Die folgenden Variablen steuern den Mailversand:

```
MAIL_ENABLED=1
MAIL_ON_SUCCESS=0
MAIL_ON_FAILURE=1
MAIL_ASCII_ICONS=0
```

Optional (HTML-Mail):

MAIL_SEND_HTML=1 (1 = Text + HTML, 0 = nur Text)

Optional: Backup-Liste in der Mail (zeigt die letzten ZIP-Backups im Export-Ordner):

MAIL_FILELIST_ENABLED=1

MAIL_FILELIST_LIMIT=10

Optional: Liste der exportierten Dokumente (Inhalt des ZIP-Exports) in der Mail:

MAIL_EXPORTED_FILES_ENABLED=1

MAIL_EXPORTED_FILES_LIMIT=50 (Anzahl Dokument-Gruppen)

MAIL_EXPORTED_FILES_MODE=primary (primary = nur Hauptdatei, grouped = inkl. archive/thumbnail)

MAIL_EXPORTED_FILES_PRIMARY_EXTS=pdf (bevorzugte Haupt-Endungen, Komma-getrennt möglich)

Hinweis: Bei sehr großen Archiven kann die exportierte Dateiliste die Mail deutlich verlängern – daher ist sie standardmäßig deaktiviert.

```
SMTP_HOST=smtp.example.com
TLS_ENABLED=1
```

```
SMTP_PORT=
SMTP_USER=user@example.com
SMTP_PASS="CHANGE_ME_SMTP_PASSWORD"

MAIL_FROM=user@example.com
MAIL_FROM_NAME="UGREEN Paperless Export"
MAIL_TO=ziel@example.com
```

Hinweis: Mehrere Empfänger sind möglich (Komma-getrennt), z. B. MAIL_TO=a@b.de,b@c.de.

6.3 Export-Ziel und Aufbewahrung (Retention)

Das Export-Skript schreibt ZIP-Dateien in den Host-Zielordner:

```
PAPERLESS_HOST_BACKUP_DIR=/volume2/docker/paperless-ngx/export
PAPERLESS_KEEP_FILES=10
PAPERLESS_CONTAINER_TMP_DIR=/usr/src/paperless/export/_tmp
```

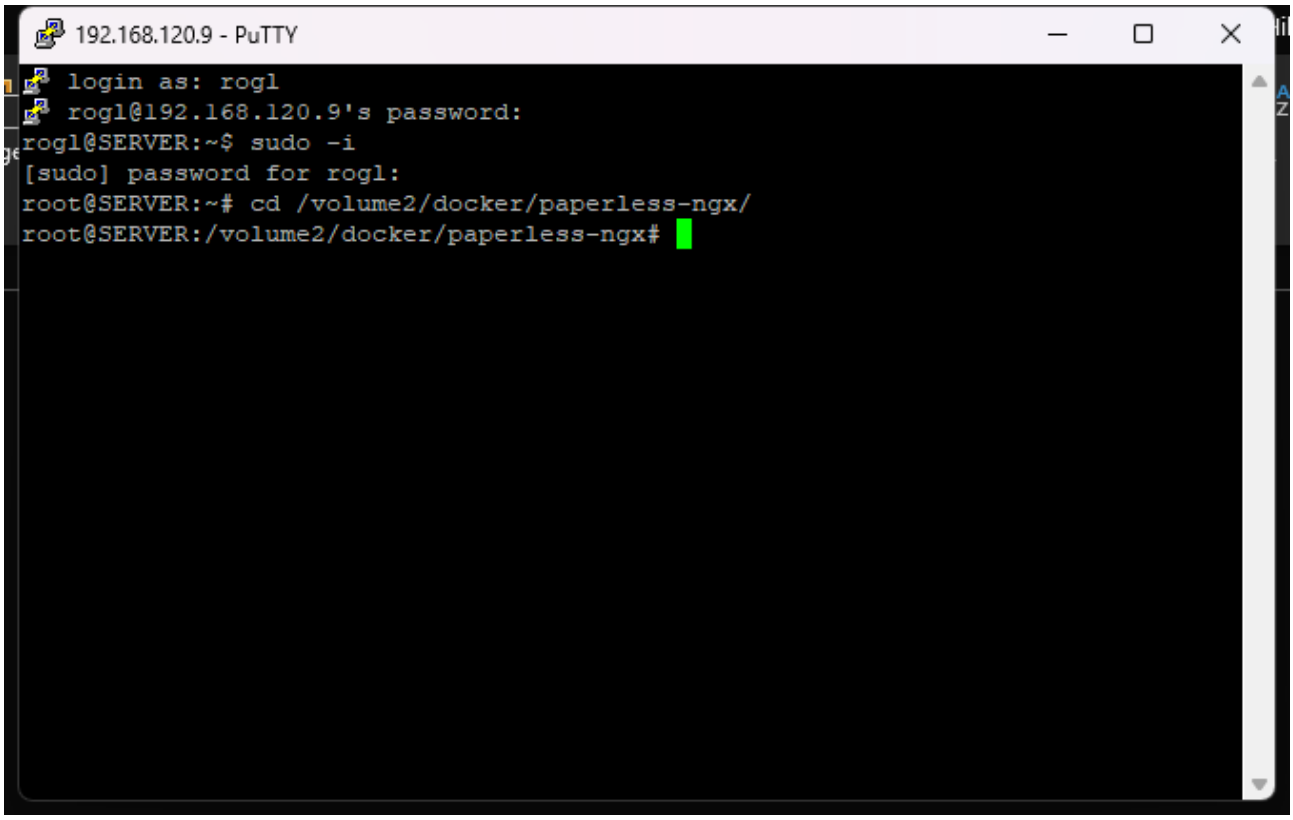
PAPERLESS_EXPORT_LOGFILE=/volume2/docker/paperless-ngx/scripts/exporter.log (optional)

Hinweis: Wenn du unbedingt /tmp nutzen willst, setze PAPERLESS_CONTAINER_TMP_DIR=/tmp/paperless-export. Das Script versucht dann automatisch die Rechte im Container zu korrigieren (docker exec -u 0 ... chmod 777).

7. Export-Skript testen

7.1 Script ausführbar machen

Hinweis (SSH): Falls du per SSH eingeloggt bist, vorher einmal `sudo -i` ausführen.

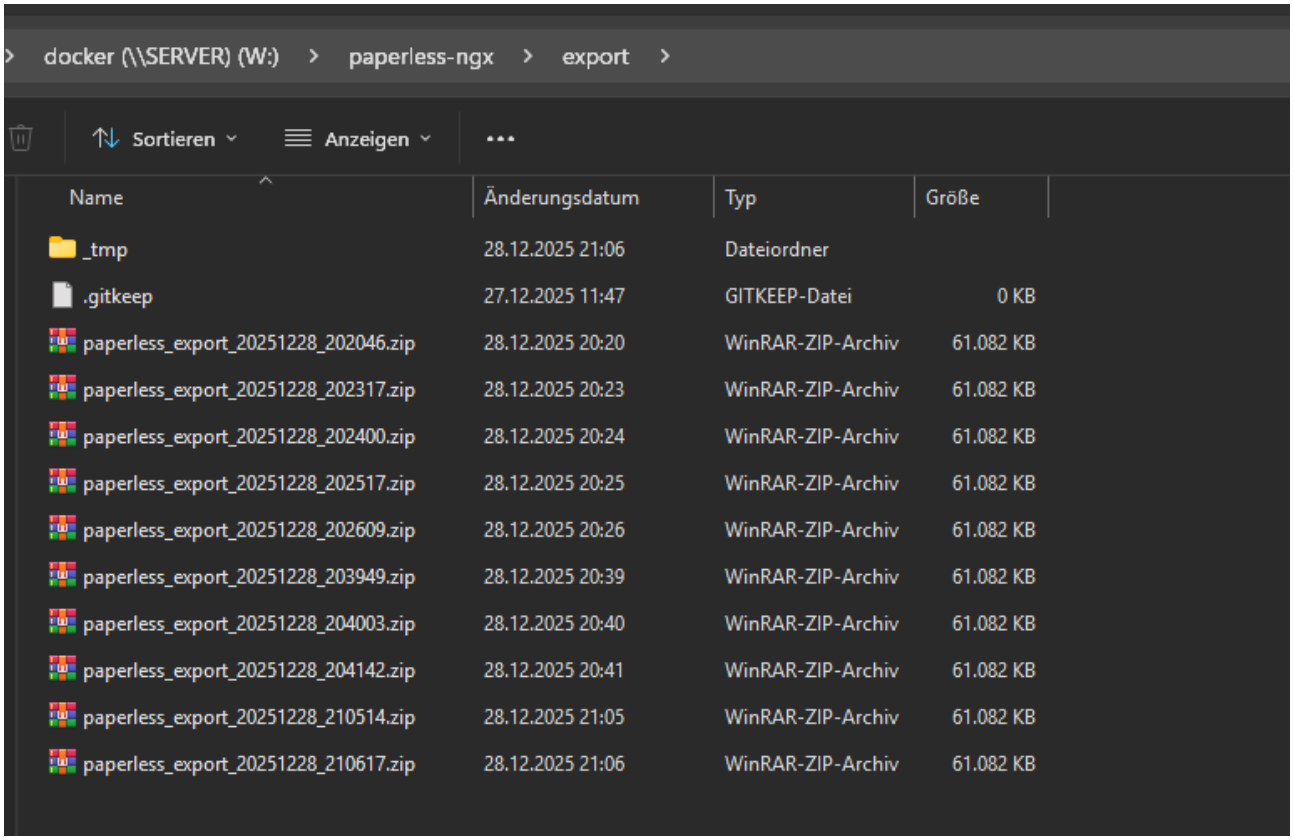


7.2 Export manuell starten

```
/volume2/docker/paperless-ngx/scripts/paperless-export_with_mail.sh
```

Das Skript erstellt eine Datei nach dem Muster paperless_export_YYYYmmdd_HHMMSS.zip im Export-Ordner und schreibt ein Logfile scripts/exporter.log.

Tipp: Wenn du die Mail-Funktion testen willst, setze temporär MAIL_ON_SUCCESS=1 und starte das Skript manuell.



8. Automatisierung mit Cron (optional)

Cronjobs sollten als root eingerichtet werden (SSH). Crontab öffnen:

```
crontab -e
```

Beispiel: täglicher Export um 02:10 Uhr:

```
10 2 * * * /volume2/docker/paperless-ngx/scripts/paperless-export_with_mail.sh
>/dev/null 2>&1
```

9. Updates / Wartung

- Docker Images aktualisieren (UGOS Projekt: Stop -> Pull/Update -> Start).
- Vor größeren Updates ein Export-Backup erstellen (Script manuell starten).
- paperlessngx.env sicher aufbewahren (enthält Passwörter).

10. Fehlersuche

10.1 Datenbank-Login fehlgeschlagen (password authentication failed)

Wenn in den Logs von PostgreSQL "password authentication failed" erscheint, stimmt das Passwort in paperlessngx.env nicht mit dem Passwort überein, das in der bestehenden Datenbank gespeichert ist. Bei einer Testinstallation ist der schnellste Weg meist, das PostgreSQL-Volume zu löschen und neu zu starten.

```
# Projekt stoppen, dann Volume löschen (Beispiel)
docker volume ls | grep -i paperless_pgdata
docker volume rm <VOLUME_NAME>
```

10.2 Container-Logs prüfen

```
docker logs --tail 200 Paperless-ngx-PostgreSQL
docker logs --tail 200 Paperless-ngx
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
```

11. Hinweise & Haftung

Dieses Paket ist eine Community-Lösung ohne offiziellen Support durch UGREEN oder das Paperless-ngx-Projekt. Der Einsatz erfolgt auf eigene Verantwortung. Für Datenverlust oder Schäden wird keine Haftung übernommen. Backups ersetzen keine regelmäßige Datensicherung (z. B. zusätzlich Offsite-Backup).